

BTS

INDUSTRIELS

**GROUPEMENTS B-C-D
NOUVEAU PROGRAMME**

tome 2

STATISTIQUE ET PROBABILITÉS

**Jean Guichard
François Mailloux
Bernard Verlant**

LES GROUPEMENTS DE SPÉCIALITÉS ET LES BTS CONCERNÉS PAR CET OUVRAGE

Groupe B (22 spécialités)

Aéronautique
Aménagement finition
Après-vente automobile (3 options)
Assistance technique d'ingénieur
Bâtiment
Conception et industrialisation
en microtechniques
Conception et réalisation
de carrosseries
Conception et réalisation
des systèmes automatiques
Construction navale
Constructions métalliques
Domotique
Enveloppe du bâtiment : façades
-étanchéité
Environnement nucléaire
Études et économie
de la construction
Fluide-énergie-environnement
(4 options)
Géologie appliquée

Industrialisation des produits
mécaniques
Maintenance et après-vente
des engins de travaux publics
et de manutention
Maintenance industrielle
Moteurs à combustion interne
Traitement des matériaux
(2 options)
Travaux publics

Groupe C (13 spécialités)

Agroéquipement
Charpente-couverture
Conception et réalisation
en chaudronnerie industrielle
Communication et industries
graphiques (2 options)
Développement et réalisation bois
Étude et réalisation d'outillages
de mise en forme des matériaux
Fonderie
Industries céramiques

Industries papetières (2 options)
Métiers de la mode (2 options)
Mise en forme des matériaux
par forgeage
Productique textile (4 options)
Systèmes constructifs bois et habitat

Groupe D (8 spécialités)

Analyses de biologie médicale
Bio analyses et contrôles
Biotechnologie
Hygiène-propreté-environnement
Industries plastiques-europlastic-à
référentiel commun européen
Métiers de l'eau
Peintures, encres et adhésifs
Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries

BTS indépendants

AEA
Opticien-lunetier

Crédits photographiques

p. 28, 31, 33, 38, 39, 48, 62, 88, 107, 151, 157, 162 173, 176, 205, 208, 211, 230, 239, 247, 253, 257, 271
© Marie-Claude Hugues et Bernard Verlant



"Le photocopillage, c'est l'usage abusif et collectif de la photocopie sans autorisation des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d'enseignement, le photocopillage menace l'avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique. Il prive les auteurs d'une juste rémunération. En dehors de l'usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite".

ISBN 978-2-216-12742-9

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français du Droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (loi du 1^{er} juillet 1992 – art. 40 et 41 et Code pénal – art. 425).

© Éditions Foucher, Malakoff 2014

Sommaire

Chaque chapitre traite un (ou deux) module(s) du programme.

Présentation du manuel

4

CHAPITRE 1

Statistique descriptive

- Cours 6
- Ce qu'il faut savoir 12
- Travaux pratiques TICE 14
- Exercices corrigés et non corrigés 24
- Faites le point ! (QCM) 34
- Exercices pour le BTS 35

CHAPITRE 2

Probabilités 1

- Cours 42
- Ce qu'il faut savoir 77
- Travaux pratiques TICE 80
- Exercices corrigés et non corrigés 94
- Faites le point ! (QCM) 110
- Exercices pour le BTS 111

CHAPITRE 3

Probabilités 2

- Cours 126
- Ce qu'il faut savoir 143
- Travaux pratiques TICE 144
- Exercices corrigés et non corrigés 152
- Exercices pour le BTS 159

CHAPITRE 4

Statistique inférentielle

- Cours 166
- Ce qu'il faut savoir 186
- Travaux pratiques TICE 188
- Exercices corrigés et non corrigés 198
- Exercices pour le BTS 212
- QCM pour le BTS 219

CHAPITRE 5

Fiabilité

- Cours 222
- Ce qu'il faut savoir 234
- Travaux pratiques TICE 236
- Exercices corrigés et non corrigés 240
- Exercices pour le BTS 246

Épreuves d'entraînement au BTS

251

Corrigés & réponses

275

Les modules du programme

315

Les fiches logiciels

324

Les pages calculatrices

332

Présentation du manuel

Cette nouvelle édition est strictement conforme au programme de mathématiques des **BTS des groupements B, C, D** entré en application en première année à partir de la rentrée 2013.

Chacun des cinq chapitres, **qui traite un module du programme**, propose :

■ Un **Cours**

Le cours s'appuie sur des situations issues de la technologie, des sciences physiques et des disciplines industrielles.

Des **exemples** mettent en évidence les **méthodes**.
À la fin de chaque chapitre « **Ce qu'il faut savoir** » rassemble les principaux résultats.

■ Des **Travaux pratiques** sur ordinateur

Très progressifs, avec des fiches techniques, ils peuvent être abordés directement par les étudiants en salle d'informatique et/ou utilisés en classe entière. Des réponses partielles de ces TP, pour permettre un travail autonome des étudiants, figurent à la fin de l'ouvrage.

■ Des **Exercices** corrigés et non corrigés

Ils sont nombreux et variés. Ceux qui sont à support concret ou liés au domaine technologique ne nécessitent aucune connaissance autre que mathématique.

Ils sont classés par thèmes et difficultés croissantes :

- +** désigne des exercices d'application directe du cours ;
- ++** désigne des exercices pour s'entraîner ;

+++ désigne des exercices ou problèmes qui, par leur niveau de difficulté et (ou) leur longueur, correspondent au niveau d'exigences des BTS des groupements B, C, D ;

++++ désigne des exercices pour « aller plus loin » ou des exercices comportant moins d'indications.

■ De nombreuses activités pour consolider les acquis des bacheliers professionnels (TP, exercices corrigés très progressifs, QCM interactifs) sont signalées.

■ À la fin de chaque chapitre, figurent de nombreux **Exercices pour le BTS** avec des corrigés détaillés. Ils permettent de préparer efficacement l'**évaluation finale** ou le **contrôle en cours de formation (CCF)**.

■ Des **Activités corrigées d'algorithmique** signalées par : **ALGO** figurent dans les exercices de chaque chapitre.

■ À la fin de cet ouvrage figurent des **épreuves complètes d'entraînement aux BTS** des groupements B, C, D. Un index et des réponses à la fin de l'ouvrage permettent un travail autonome.

Pour chaque module (ou partie de module) sont indiqués les BTS des groupements B, C, D concernés.